

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000324 - Algoritmos Y Estructuras De Datos

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000324 - Algoritmos y Estructuras de Datos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Maria Del Alamo Ramiro (Coordinador/a)	C218	jm.delalamo@upm.es	Sin horario. Solicitar por correo electrónico.
Felix Aurelio Cuadrado Latasa		felix.cuadrado@upm.es	Sin horario. Solicitar por correo electrónico.

Rodrigo Garcia Carmona		rodrigo.garcia@upm.es	Sin horario. Solicitar por correo electrónico.
------------------------	--	-----------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Pascual Adan, Hugo	hugo.pascual.adan@upm.es	Alamo Ramiro, Jose Maria Del

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Programación

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Biomedica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE19 - Capacidad para escribir programas utilizando los recursos de programación más habituales y aplicarlos a problemas de ingeniería.

CE20 - Conocer y comprender los fundamentos de la informática, los principios de la arquitectura de computadores y manejar los sistemas operativos más comunes.

CE21 - Conocer, comprender y utilizar herramientas informáticas para la resolución de problemas matemáticos y de simulación de sistemas.

CE22 - Saber desarrollar algoritmos para la resolución de problemas informáticos en Ingeniería Biomédica.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores

de forma autónoma y con confianza.

CG03 - Ser capaz de manejar todas las tecnologías de la información y las comunicaciones.

CG05 - Tener capacidad de análisis y síntesis, pensar de forma integrada, abordar los problemas desde diferentes perspectivas y estar siempre preparado para ¿to think out of the box¿

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA174 - Conocer los principios del análisis de complejidad de algoritmos y aplicarlos a algoritmos representativos.

RA176 - Conocer y comprender el modelo cliente-servidor y distintas arquitecturas de sistemas telemáticos.

RA177 - Conocer y comprender los problemas que pueden aparecer en programas concurrentes y las estrategias básicas para evitarlos.

RA179 - Conocer un proceso de desarrollo de software para el desarrollo de aplicaciones en movilidad.

RA178 - Conocer los conceptos básicos de la programación concurrente y los mecanismos de sincronización fundamentales.

RA175 - Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de aplicaciones en movilidad, así como tecnologías necesarias para su implementación.

RA173 - Solucionar problemas mediante la programación de ordenadores

RA172 - Conocer los principios básicos del análisis y diseño de algoritmos y aplicarlos a algoritmos representativos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura introduce al alumno en el uso de algoritmos, estructuras de datos, y la programación concurrente para la solución de problemas mediante la programación de ordenadores, aplicando estos conceptos para el desarrollo de aplicaciones y servicios.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. Introducción a la asignatura
- 1.2. Repaso de técnicas de programación
- 1.3. Ciclo de vida, pruebas y depuración de programas

2. Diseño de algoritmos

- 2.1. Algoritmos recursivos
- 2.2. Complejidad de los algoritmos: conceptos básicos y familias de algoritmos
- 2.3. Algoritmos de búsqueda. Complejidad de algoritmos de búsqueda
- 2.4. Algoritmos de ordenación. Complejidad de algoritmos de ordenación

3. Programación concurrente

- 3.1. Programas secuenciales y concurrentes. Hebras (threads).
- 3.2. Interacción entre hebras. Variables comunes, exclusión mutua y comunicación sincronizada. Monitores.
- 3.3. Propiedades de programas concurrentes: seguridad, vivacidad, equidad. Bloqueos.

4. Aplicaciones y servicios

- 4.1. Web y arquitecturas de referencia.
- 4.2. Lado servidor
- 4.3. Lado cliente: HTML/HTML5, CSS, JavaScript.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

12	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	15%	4 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CG05 CG11 CE19 CE22
11	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	60%	4 / 10	CG01 CE21 CG03 CG05 CG11 CE19 CE22
14	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	25%	4 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CG05 CG11 CE19 CE22

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE20 CE21 CG03 CG05 CG11 CE19 CE22 CG01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG01 CE20 CE21 CG03 CG05 CG11 CE19 CE22

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Los estudiantes serán evaluados, por defecto, mediante evaluación progresiva. La evaluación mediante prueba final en la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria, se realizará en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre.

La **evaluación progresiva** se realizará de la siguiente manera:

- la asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10 en la nota final, que se obtendrá mediante la suma ponderada de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación, con los siguientes pesos:
 - Examen parcial 1: 15%
 - Examen parcial 2: 60%
 - Examen parcial 3: 25%
 - Ejercicios de evaluación continua: 10%
- Para aprobar la asignatura en evaluación progresiva, es necesario tener unos conocimientos mínimos que se deberán poner de manifiesto en la evaluación parcial de cada examen de la asignatura. En particular, será necesario superar el umbral de 4 puntos sobre 10 en cada uno de los tres exámenes para aprobar en evaluación progresiva.

La **evaluación global en convocatoria ordinaria** evaluará el contenido de la asignatura, siendo necesario obtener una nota agregada igual o superior a 5 puntos. Los alumnos que hayan obtenido una nota igual o superior a 4 puntos en un examen parcial en evaluación progresiva podrán mantener esa nota en convocatoria ordinaria o realizar esa parte del examen de nuevo, en cuyo caso perderán la nota obtenida en la evaluación progresiva. En el cálculo de la nota de la evaluación global no se tendrán en cuenta los puntos extras obtenidos por ejercicios de evaluación continua.

La **evaluación global en convocatoria extraordinaria** evaluará todo el contenido de la asignatura, siendo necesario obtener una nota agregada igual o superior a 5 puntos.

Todos los exámenes y actividades de evaluación que se realicen deben ser fruto del trabajo personal del alumno, aunque se fomentará la discusión y el trabajo en grupo para ayudar a entender mejor los problemas que se intentan resolver. La copia de exámenes o trabajos prácticos supondrá el suspenso de la asignatura de forma automática, tanto para quien copia como para quien se deja copiar.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Data structures & Problems Solving using Java. Weiss, 2010	Bibliografía	
Head first Java. K. Sierra. O'Reilly, 2005	Bibliografía	
Java Threads. Scott Oaks, Henry Wong. O'Reilly, 2004	Bibliografía	
Sitio Moodle de la asignatura: https://moodle.upm.es/	Recursos web	Sitio Moodle de la asignatura
Tutoriales, herramientas y almacenes de software accesibles a través del sitio moodle de la asignatura.	Otros	

Laboratorio A-127 / B-123	Equipamiento	Sujeto a disponibilidad. Si el laboratorio no estuviera disponible las prácticas se realizarán en los equipos de los alumnos con soporte de los profesores.
Aula	Equipamiento	Asignada por Jefatura de Estudios